Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta
Katedra informačních technologií

Dokumentace projektu

Prague Pulse Fest

Webdesign · akademický rok 2026/2027
Fiktivní festivalový web
HTML · CSS · JavaScript · XML

Michal Ladra, Matěj Mlejnek, Jan Martínek
19. října 2026
Festival: 1.–3. srpna 2027

Obsah

1. Popis a rozsah projektu
2. Požadavky a místo řešení
3. Struktura a datový slovník
4. Návrh a fungování webu
5. Metodika, nástroje a ověření
6. SEO, AEO a obrazové podklady
7. Vývoj, změny a cross-review
8. Použití AI a kritické zhodnocení

Povinným zdrojovým dokumentem je documentation.md. Tato verze zachovává stejný obsah v přenosném formátu pro čtení a odevzdání.

1. Popis a rozsah projektu

Prague Pulse Fest je fiktivní městský hudební festival pro 1.–3. srpna 2027. Web propojuje program, účinkující, scény, vyhledávání a praktické informace. Navazuje na původní projekt Značkovací jazyky a jeho XML datový základ. Výstup pro Webdesign tvoří čistě klientský web a podklady ke cvičením.

Oblast	Současné řešení
Festival	První ročník, 3 dny, modelový areál Vltava Park u Výstaviště Praha
Data	3 scény, 60 účinkujících, 60 vystoupení
Obsah webu	13 HTML vstupů, detaily interpretů a vystoupení, 3 články
Jazyky	Čeština a angličtina
Běh aplikace	HTML, CSS a JavaScript přímo v prohlížeči
Ukládání	Místní localStorage stejného prohlížeče
Objednávka	Všechny scény / jedna scéna, 1/2/3 dny, sedadla nebo stání, kemp, promo, PDF

Výstaviště a uvedení interpreti existují, festival a jejich účast jsou návrhem. Kontakty nejsou ověřenými kontakty reálného pořadatele. Web neprovádí skutečnou platbu, automatické odesílání e-mailu ani sdílenou rezervaci.



Úvodní stránka spuštěného webu — navigace a hlavní informace.

2. Požadavky a místo řešení

Požadavek Webdesignu	Místo řešení	Způsob kontroly
Identita, cílové skupiny, architektura, nejméně 3 scénáře	project-specification.md	Porovnání se zadáním a obsahem webu
Nejméně 3 dny, 2 scény, 60 účinkujících a 60 položek	data.xml, data/festival.xml	Počty, jedinečná ID a XML/XSD validace
Mobilní a desktopový návrh, průchod 2 scénáři	prototype/	Funkční S1 a S2, kontrola šířek
Úvod, program, účinkující a detail, scény, praktické informace	web/*.html, web/js/app.js	Prokliky a shoda zobrazení s daty
Nejméně 3 smysluplné interakce	Filtry, hledání, osobní program a další	Skutečné akce v Chromium
Client-side běh bez instalace a serverového runtime	Celá složka web/	Přibalené skripty, data, písma a PDF knihovny
Sémantika, formuláře, klávesnice, responzivita	HTML, CSS a vykreslené rozhraní	Struktura, focus, popisky, rozložení a browserové kontroly
Metadata a pravdivá strukturovaná data	HTML <head> a JSON-LD na úvodu	Kontrola názvu, data, místa a parsování JSON
Progress soubory a prezentace podle cvičení	course-source/, odevzdani/	Kontrola obsahu a PPTX/PDF výstupů
Cross-review jiného projektu	Šablona review/ pro cvičení 06	Vyžaduje skutečný přidělený projekt a nálezy týmu
Dokumentace, změny, AI a ověření	Tento soubor a validation_report.md	Odkazy na konkrétní podklady a výsledky

Automatizované kontroly nedokládají úplný soulad s WCAG AA ani všechny náležitosti HTML Living Standard. Chybějící lidské posouzení nepovažujeme za splněnou externí validaci.

3. Struktura a datový slovník

3.1 Jak data procházejí projektem

```
data/festival.xml + festival.xsd
        ↓ XSLT transformace a ověření
    API/json/*.json
        ↓ tools/generate_data.py
    web/js/data.js
        ↓ JavaScript v prohlížeči
program, profily, scény, tarify
```

data/festival.xml je hlavní datový zdroj. data.xml je identická kopie pro předepsanou strukturu odevzdání. XSD ověřuje strukturu, typy a reference. Sedm XSLT transformací vytváří JSON ukázky; JSON Schema a OpenAPI popisují jejich strukturu. Složka API/ obsahuje soubory, **nikoli běžící backend**.

web/js/data.js při otevření stránky nastaví window.FESTIVAL_DATA. Je to obyčejný JavaScript s vloženými daty, připravený z úplného XML a JSON exportů. Web proto nemusí při spuštění načítat XML přes fetch ani provozovat API. Všech 60 interpretů je přítomno i tehdy, když ukázkový JSON endpoint předvádí stránkování.

3.2 Hlavní entity XML

Element nebo atribut	Obsah a pravidlo	Použití na webu
festival/@id, nazev, popis_festivalu	Identita a popis	Úvod a společná identita
mistokonani	Ulice, město, PSČ	Praktické informace a strukturovaná data
dny/den/@id	Klíč dne, název, datum a časy	Filtr programu a platnost vstupenek
haly/hala/@id	Klíč scény, název, lokace, kapacita, popis a ceník scény	Scény, program a dostupnost vstupů
interpreti/interpret/@id	Klíč, jméno, typ, žánr a medailonek	Seznam a profil interpreta
interpret/odkazy/odkaz	Platforma, URL, druh odkazu a zdroj	Doložený hudební profil nebo označené hledání
sumakce/akce/@id	Klíč vystoupení, téma, popis a čas	Program a detail vystoupení
den_ref, hala_ref, interpret_ref	Odkaz na existující ID příslušné entity	Jednoznačné propojení programu
vstupenky/vstupenka	Šest záznamů: 3 kategorie × denní/celofestivalový tarif pro všechny scény	Ceník společného vstupu a varianty na dva dny
hala/vstupenky_sceny	Kapacita stání, řady sedadel a ceny jednotlivé scény	Samostatný vstup a společná fyzická kapacita
akce/hlavni_vystoupeni	Závěrečný koncert; v JSON a data.js jako highlight	Devět navazujících večerních koncertů
kempovani, sazba_dph	Typy míst, ceny, kapacity, pobyt a modelová daň	Košík, poukaz a daňový rozpis
kontakt, odkazy	Festivalové kontakty a odkazy	Info a patička

Program je řazen podle dne a začátku. Dvě vystoupení na stejné scéně se nepřekrývají; přestavba trvá nejméně 30 minut. **Různé scény mohou hrát souběžně.** Každá má 20 vystoupení, celkem je 20 setů za den. Běžný set má 60 minut a hlavní koncert v Main Hall 90 minut.

Tři závěrečné koncerty každý den navazují: River 18:30–19:30, Club 20:00–21:00 a Main Hall 21:30–23:00. Mezi nimi zbývá 30 minut na přesun. Těchto devět položek označuje příznak highlight. Společná třídenní vstupenka umožňuje vidět všechny tyto koncerty; netvrdíme, že lze stihnout všech 60 celých setů. Osobní program upozorní na časové překryvy uložených vystoupení.

3.3 JSON není totéž co JSON-LD

JSON soubory skutečně existují v API/json/; procenta jazyků na GitHubu nejsou inventář dat ani známka kvality. JavaScript zahrnuje také přibalená data a knihovny, Python pomocné nástroje a testy. Jejich velikost nevypovídá o tom, co je nutné k otevření webu.

JSON-LD je zde vložený blok <script type="application/ld+json"> na úvodu. Popisuje entitu Festival, její viditelný název, datum a místo pro vyhledávače. Neslouží jako úložiště uživatelů a nenahrazuje festivalová data. Neuvádí vymyšlená hodnocení ani potvrzené nabídky skutečného prodeje.

4. Návrh a fungování webu

4.1 Navigace a uživatelské scénáře

Hlavní navigace propojuje Program, Účinkující, Scény, Info, Účet, Košík a Vstupenky. Společná hlavička obsahuje hledání a přepínač CZ/EN. Detail interpreta navazuje na jeho koncert, detail scény na její program. Soukromí, podmínky a fotografické kredity mají samostatné stránky.

• **S1 — osobní program:** vybrat první den a River Stage, uložit koncert, zapnout vlastní program a obnovit stránku. Zůstane uložený koncert.

• **S2 — interpret:** vyhledat DARKZY, otevřít medailonek a odkaz do programu. Výsledek a čas musí odpovídat stejné entitě v XML.

• **S3 — objednávka hosta:** zvolit 1. a 3. srpna, vlastní VIP sedadlo, vyplnit kontakt a po dokončení stáhnout PDF pro přesně oba zvolené dny.

Úplná definice uživatele, cíle, výchozí situace a očekávaného výsledku je ve specifikaci. prototype/ je samostatný jednodušší wireframe pro S1 a S2; hotový web jej při spuštění nepoužívá.

4.2 Rozhraní a přístupnost

Mobile-first CSS používá Flexbox pro navigaci a ovládání a Grid pro seznamy, karty a sedadla. Pružné šířky, clamp() a minmax() přizpůsobují obsah prostoru. Tmavá identita kombinuje vlastní typografické logo a oranžové akce. Inspirace festivalovými weby nepřebírá cizí logo, fotografie ani kód.

Používají se významové oblasti header, nav, main, section, article, aside a footer, dále time, address a popisky formulářů. Navigaci lze přeskočit, focus je viditelný, detaily používají dialog a výsledky hledání stavové oblasti. Obsazenost nespoléhá pouze na barvu. Hledání normalizuje diakritiku a velikost písmen a porovnává podřetězec i v medailoncích.

4.3 Objednávka a místní stav

Vstupenka rozlišuje všechny scény nebo jednu konkrétní scénu a jeden, dva libovolné či tři dny. Main Hall nabízí VIP a Regular sedadla i stání; River a Club pouze stání. U společného VIP/Regular vstupu je sedadlo v Main Hall, na ostatních scénách se stojí.

Scéna	Kapacita na den	Zóny
Main Hall	5 000	16 VIP, 32 Regular, 4 952 stání
River Stage	3 000	Stání
Club Stage	1 500	Stání

Kapacity jsou návrhové pro fiktivní festival. Nejde o oficiální povolené kapacity Výstaviště. Společná vstupenka započítá jednu osobu na každé scéně v každém zvoleném dni, proto její dostupnost omezuje i nejmenší Club Stage. Samostatný vstup zabírá jen příslušnou scénu. Stejné fyzické sedadlo v Main Hall nelze prodat zároveň v samostatné a společné variantě. Stání má konečnou kapacitu, ale nevyžaduje kreslení tisíců tlačítek sedadel. Jeho interní číslo není rezervovaná pozice: při vícedenním vstupu rozhoduje volná kapacita každého dne, nikoli shodné číslo stání v různých dnech.

Výběr dovoluje nejvýše osm osob najednou, celá objednávka nejvýše 264 vstupenek. Vyšší počet se odmítne před přidáním i při dokončení objednávky, aby každou přijatou objednávku bylo možné stáhnout jako PDF.

Rozsah	Kategorie	1 den	2 libovolné dny	3 dny
Všechny scény	VIP	590 Kč	1 180 Kč	1 590 Kč
Všechny scény	Regular	390 Kč	780 Kč	990 Kč
Všechny scény	Stání	190 Kč	380 Kč	490 Kč
Main Hall	VIP	490 Kč	980 Kč	1 290 Kč
Main Hall	Regular	290 Kč	580 Kč	790 Kč
Main Hall	Stání	150 Kč	300 Kč	390 Kč
River Stage	Stání	110 Kč	220 Kč	290 Kč
Club Stage	Stání	90 Kč	180 Kč	240 Kč

Košík místo ještě nerezervuje. Dostupnost pro další výběr zohlední prodané vstupy i obsah košíku; před dokončením se znovu kontroluje cena, překryv dnů, fyzická místa, dotčené kapacity scén a kemp. Nákup 1. a 3. dne sám neobsadí

den. Jde o kapacitu na den, nikoli aktuální počet lidí u pódia. Místní

data nejsou sdílená mezi zařízeními. Objednávky staršího ročníku zůstávají v historii, ale neblokují aktuální ročník. U záznamů bez venueId se zachová původní význam všech scén; scope nadále označuje délku, ne scénu.

Kemp je jedno místo na objednávku s alespoň jednou vstupenkou: stan 350 Kč (nejvýše 4 osoby, 40 míst) nebo karavan 850 Kč (6 osob, 12 míst) plus 150 Kč za osobu. Cena zahrnuje tři noci 1.–4. srpna 2027.

PULSE10 odečte 10 % z ceny vstupenek, PRAHA200 nejvýše 200 Kč. Kódy se nesčítají a nezlevňují kemp. Ceny již obsahují modelovou 12% DPH; znovu se nepřičítá. Poplatek objednávky je 0 Kč.

Příklad: dvě dvoudenní VIP vstupenky, PULSE10 a stan pro dvě osoby: **2 × 1 180 − 236 + 350 + 2 × 150 = 2 774 Kč.** Základ je 2 476,79 Kč a zahrnutá daň 297,21 Kč. Základ se vypočítá z konečné ceny dělením 1,12; rozdíl tvoří daň, částky jsou na haléře.

Sedm platebních metod představuje průchod formulářem bez platební služby. PDF vzniká lokálně přes jsPDF: každá vstupenka má vlastní stránku, přesná data, místo, číslo objednávky a QR identifikátor. Kemp přidává poukaz. QR nemá serverové ověření. Skutečné karetní údaje se nevyplňují a e-mail se automaticky neposílá.

4.4 Účet a soukromí

Registrace má jméno, příjmení, e-mail, telefon, heslo a jeho potvrzení. Profil dovoluje upravit kontakt bez změny údajů historické objednávky. Heslo se ukládá jako PBKDF2-SHA256 hash se 120 000 iteracemi a náhodnou solí; nejde o produkční autentizaci ani ověření vlastnictví e-mailu. Přihlášení vyprší za sedm dnů; toto vypršení kontroluje klientská aplikace.

localStorage uchovává účet, košík, objednávky, osobní program a nastavení. Nevzniká automaticky měněný soubor JSON v adresáři projektu. Smazání místních dat smaže také zdejší účet a historii.

Vstupy se escapují; dotaz není spouštěný regex a aplikace nepoužívá SQL.

Web sám nenastavuje HTTP cookies a nemá serverovou session. sessionStorage drží identifikátor relace aktuální karty a poslední objednávku hosta; obnovení stránky ho zachová, nová nezávislá relace data nesdílí. localStorage zůstává i po zavření prohlížeče, dokud jej uživatel nebo prohlížeč nevymaže.

Volba soukromí v localStorage platí 180 dnů. Lišta tedy nepředstavuje databázi cookies, ale ovládání místního ukládání a externího obsahu. Google Maps se vloží až po souhlasu s externími mapami; po odvolání se odstraní. Vlastní SVG plánek a textová doprava fungují bez tohoto souhlasu. Analytika a reklamní sledování se nepoužívají.

5. Metodika, nástroje a ověření

Postup přípravy má čtyři navazující části:

Požadavky a data: vymezit identitu, skupiny a scénáře; ověřit XML, počty a reference před tvorbou odvozených dat.

UX návrh: připravit mobilní i desktopový wireframe a projít S1 a S2.

Implementace: propojit stejná ID v obsahu, hledání, osobním programu a detailech; doplnit objednávkový scénář a CZ/EN.

Kontrola a předání: spustit validace, projít konkrétní scénáře, prohlédnout rozložení a exportovat podklady pro Moodle.

Nástroj nebo technologie	Účel
HTML, CSS, JavaScript, Web Crypto	Obsah, rozložení, interakce a místní zpracování hesla
XML, XSD, XSLT, JSON Schema, OpenAPI 3.1	Konzistentní datové podklady
jsPDF a QR knihovna	PDF dokument v prohlížeči, přibalené licence
Python, lxml, jsonschema, PyYAML	Volitelné vývojové validace a export dat
Playwright a Chromium	Automatizované prokliky skutečného rozhraní
python-pptx, ReportLab, python-docx	Editovatelné prezentace a doprovodné dokumenty
Git a GitHub	Verze zdrojů, kontrola změn a stažení projektu
Codex / ChatGPT	Návrh, texty, implementace a podpora kontrol

Python a uvedené balíčky nejsou součástí běhových požadavků webu. Připravené PPTX, PDF a DOCX lze otevřít bez spuštění generátorů. Pokyny k instalaci volitelných kontrol obsahuje README a průvodce soubory.

Kontrola	Co prokazuje
python validate_project.py	XML/XSD, počty, reference, transformace, schémata a shodu exportu
python tests/browser_smoke.py	Filtry, hledání, oblíbené, účty, objednávky, součty a vytvořené PDF

Kontrola	Co prokazuje
python tests/course_materials.py --folder odevzdani	Otevření prezentací, poznámky a funkční scénáře prototypu
Vizuální kontrola	Čitelnost, fotografie, součty, přetékání a rozložení

Konkrétní výsledky, datum a rozsah jsou v validation_report.md. Testy probíhají přes pomocný statický server. Přímé otevření souboru file:// v řízeném cloudovém Chromium blokuje jeho politika, takže tato kontrola není vydávána za úspěšnou. Testy nenahrazují čtečku obrazovky, kontrolu všech prohlížečů a fyzických zařízení ani testování s návštěvníky.

Obrazové ukázky skutečně spuštěného webu a PDF jsou ve složce preview/. Přehled rolí jednotlivých souborů je v docs/PROJECT-GUIDE.md.

6. SEO, AEO a obrazové podklady

Rešerše z 18. října 2026 pracovala s primárními podklady:

Zdroj	Konkrétní použití v projektu
Google SEO Starter Guide	Jedinečné titulky, výstižné popisy a interní odkazy mezi interprety a programem
Google AI features and your website	Dostupný obsah a pravdivé JSON-LD; bez vymyšleného speciálního AI schématu
W3C WAI Page Structure	Významové oblasti, hierarchie nadpisů a přeskočení navigace

Stránky mají title, description, jazyk, viewport a Open Graph. JSON-LD odpovídá viditelným informacím. Bez produkční domény se nevymýšlí canonical nebo sitemap. Skriptovaný obsah má limity pro jednodušší crawlery; indexace a doporučování AI nebyly ověřené na veřejném nasazení.

Fotografie mají autora, zdroj, licenci a případné úpravy v web/images/photo-credits.json, PHOTO-CREDITS.md a na stránce Kredity. 42 interpretů má doložený skutečný snímek, 18 vlastní typografickou náhradu. Historický úvod zachycuje Průmyslový palác v roce 2018. Plánek je vlastní orientační schéma, nikoli oficiální plán nebo potvrzení provozu kempu. Dvě fotografie, Hedex a AC Slater, mají licenci CC BY-NC-SA 2.0 a omezují současnou sadu na nekomerční použití podle licenčních podmínek.

Novinka o paláci vychází z oficiálního sdělení Výstaviště, modelová daň z informace GFŘ ke změnám od roku 2024. Podklad GFŘ nepotvrzuje právní sazbu konkrétní akce v roce 2027.

7. Vývoj, změny a cross-review

Fáze nebo podnět	Rozhodnutí a změna	Důvod a kontrola
Původní Značkovací jazyky	Zachovat XML, scény, interprety a programové vazby	Navázání na existující datový projekt; validace exportů
Návrh Webdesignu	Doplnit propojené hledání, osobní program, mobile-first a CZ/EN	Scénáře návštěvníků; průchod S1 a S2
Upřesnění zadavatele	Zachovat Prague Pulse Fest, přesunout termín na srpen 2027, vlastní tmavá identita	Oprava názvu a budoucího ročníku; shoda dat a rozhraní
Zpětná vazba k rozhraní	Skuteční interpreti, podrobnější medailonky, vhodné fotografie, doprava a offline plánek	Konkrétní obsahové připomínky; kontrola vazeb a licencí
Zpětná vazba k objednávce	Sjednotit 1/2/3 dny, ruční sedadla, kemp a daňový rozpis	Srozumitelný rozsah a cena; kontrola PDF a nesousedících dnů
Požadavek na samostatné scény a přehledný program	Rozdílné kapacity, levnější vstup jedné scény, postupné večerní koncerty a upozornění na kolize	Srozumitelný rozsah vstupu bez zkrácení plných setů; ověření cen, kapacit a časů
Aktuální požadavek na podklady	Zjednodušit prezentace a dokumentaci, doplnit autory a návod	Obsah jednotlivých cvičení porovnaný se zadáním

Podklady v odevzdani/ jsou dodatečně připravené milníky, nikoli důkaz historických odevzdání. Cvičení 04 a 05 obsahují současný web. Před odevzdáním musí tým doložit návaznost na skutečně schválené první dva výstupy a zdůvodnění větších změn v rámci školního limitu přibližně 15 %.

Přijaté připomínky jiného týmu

Připomínka	Závažnost	Rozhodnutí	Provedená změna / zdůvodnění odmítnutí
Doplnit skutečné review po jeho obdržení	Neurčena	Čeká na podklad týmu	Cizí posudek nebyl dodán; zapracování se netvrdí

review/received-review.md je místo pro přijatý posudek. review/internal-review.md uvádí vlastní kontroly. Zpětná vazba zadavatele není cross-review jiného týmu. Cvičení 06 obsahuje šablonu Nielsenovy heuristické evaluace a kognitivního průchodu; skutečné nálezy nelze doplnit bez přiděleného projektu. **Změny po cvičení 06 zatím nejsou doloženy.**

Spolupráce týmu

Autoři jsou Michal Ladra, Matěj Mlejnek a Jan Martínek. Konkrétní rozdělení práce nebylo v podkladech uvedeno, proto se nedovozuje z AI úprav ani commitů.

Co doplní tým před odevzdáním	Záznam
Odpovědnost za data, implementaci, obsah, kontrolu a prezentaci	Doplnit skutečné rozdělení práce mezi autory
Společné konzultace a ověření scénářů	Doplnit datum, účastníky a výsledek

Co doplní tým před odevzdáním	Záznam
Složení skupiny	Zadání uvádí 4 členy; uvedeni jsou 3 zadaní autoři — ověřit s vyučujícím

8. Použití AI a kritické zhodnocení

Codex / ChatGPT pomáhaly s rozborem zadání, návrhem rozhraní, CZ/EN texty, implementací, podklady a kontrolami. Předchozí AI ilustrace se nepoužívají jako portréty skutečných interpretů. Současné fotografie jsou skutečné licencované podklady; textové medailonky prošly AI zpracováním.

Použití a reprezentativní zadání	Co jsme přijali, upravili či odmítli	Jak se výsledek kontroloval
„Navrhni mobilní festivalový web a propojený program.“	Přijata navigace a scénáře; zjednodušeny obecné reklamní texty	Průchody S1 a S2 na mobilní a desktopové šířce
„Zachovej XML jako zdroj dat webu.“	Přijaty stabilní identifikátory; upraveny nesoulady exportů	XML/XSD, skutečné XSLT transformace a porovnání JSON/data.js
„Sjednoť nákup na jeden, dva nebo tři dny.“	Přijata společná volba; opraveno vyjádření nesousedících dnů	Nákup 1. a 3. srpna, obsazenost a text staženého PDF
„Kemp je místo plus počet osob, promo jen na vstupenky.“	Přijat oddělený výpočet; daň se nepřičítá znovu	Přepočet příkladu 2 774 Kč, hranice slevy a kapacit
„Použij skutečné interprety a fotografie.“	Odmítnuty nedoložené snímky a AI tváře přiřazené reálným lidem	Záznam jména, autora, licence a zdroje; vlastní náhrada při chybějící fotografii
„Navrhni kapacity scén a program, který dává smysl.“	Přijaty různé kapacity; odmítnuto neomezené stání a slib stihnout všech 60 plných setů	Kapacity z katalogu, společné a samostatné vstupy, stejné sedadlo a návaznost večerních koncertů
„Připrav podklady podle cvičení.“	Přijato členění; odmítnut vymyšlený cizí posudek a historie týmu	Porovnání se zadáním, otevření PPTX/PDF a kontrola poznámek

Limity AI se projevily hlavně v příliš obecných textech, záměně festivalového názvu, podobných fiktivních jménech a v riziku nesprávných zdrojů fotografií. Proto nestačí prohlásit „ověřeno AI“: data se porovnávají, funkce se skutečně spouštějí a neověřená tvrzení se odstraňují.

Zadání požaduje generované texty a obrázky, zatímco zadavatel následně zvolil skutečné fotografie. Tento rozdíl je nutné při odevzdání vyřešit s vyučujícím; dokumentace ho nevydává za schválenou výjimku. AI zrychlila přípravu, ale odpovědnost za porozumění, ověření a odevzdání zůstává uvedeným autorům.